



Baocaodoancsdl 2 1 - Xây dựng hệ thống quản lý đặt tiệc cưới của nhà hàng

Nhập Môn Cơ Sở Dữ Liệu (Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia
Thành phố Hồ Chí Minh)



messages.pdf_cover_qr_code_label

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
KHOA THƯ VIỆN – THÔNG TIN HỌC

□□□□



BÁO CÁO ĐỒ ÁN CUỐI KỲ
MÔN HỌC: CƠ SỞ DỮ LIỆU 2

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐẶT TIỆC CƯỜI CỦA
NHÀ HÀNG

Sinh viên thực hiện : Trần Ngọc Thanh 2156210135
Trần Đào Mai Tuyết 2156210132
Nguyễn Lê Hà Phương 2156210122
Trương Ngọc Trường Ngân 2156210118

Lớp : QLTTK3A

Nhóm : 11

Giảng viên hướng dẫn : Trần Đình Anh Huy

TP.Hồ Chí Minh, tháng 5 năm 2023

LỜI CẢM ƠN

Trước tiên nhóm xin được bày tỏ sự trân trọng và lòng biết ơn đối với thầy Trần Đình Anh Huy giảng viên Bộ môn Cơ sở dữ liệu 2 - Ngành Quản lý thông tin - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh đã trang bị cho nhóm những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần có để hoàn thành đồ án này.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện đồ án, nhóm vẫn còn nhiều thiếu sót. Rất mong nhận được sự quan tâm, góp ý của thầy để đồ án của nhóm được đầy đủ và hoàn chỉnh hơn. Những ý kiến đóng góp của thầy sẽ giúp nhóm nhận ra những hạn chế và qua đó sẽ có thêm nguồn tư liệu mới trên con đường học tập cũng như nghiên cứu sau này.

Nhóm xin chân thành cảm ơn.

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH VẼ.....	4
DANH MỤC KÝ HIỆU.....	5
I. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI.....	6
1. Sự cần thiết của dự án.....	6
2. Hiện trạng của đối tượng cần quản lý.....	6
3. Nêu các chức năng chính yếu của dự án.....	7
II. BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ.....	7
III. TÀI LIỆU THIẾT KẾ.....	8
1. Phân tích yêu cầu người dùng.....	8
2. Mô hình ER.....	8
2.1. Xác định các thực thể.....	8
2.2. Xác định thuộc tính cho các thực thể.....	9
2.3. Xác định các quan hệ (Vẽ ERD).....	12
3. Mô hình dữ liệu quan hệ.....	12
3.1. Xác định các bảng và thuộc tính của từng bảng, xác định khóa chính, khóa ngoại.....	12
a. Bảng SANH.....	12
b. Bảng KHACHHANG.....	13
c. Bảng DATTIEC.....	13
d. Bảng MONAN.....	14
e. Bảng CT_BANAN.....	15
f. Bảng DICHVU.....	15
g. Bảng CT_DATDICHVU.....	16
h. Bảng DOUONG.....	16

i. Bảng CT_DATDOUONG.....	16
j. Bảng PHIEUTHANHTOAN.....	17
3.2. Vẽ lược đồ quan hệ.....	18
IV. CÀI ĐẶT CƠ SỞ DỮ LIỆU.....	18
1. Cài đặt CSDL (Code tạo bảng).....	18
1.1. Bảng SANH.....	19
1.2. Bảng KHACHHANG.....	19
1.3. Bảng DATTIEC.....	20
1.4. Bảng CT_BANAN.....	20
1.5. Bảng MONAN.....	20
1.6. Bảng CT_DATDICHVU.....	21
1.7. Bảng DICHVU.....	21
1.8. Bảng CT_DATDOUONG.....	22
1.9. Bảng DOUONG.....	22
1.10. Bảng PHIEUTHANHTOAN.....	23
2. Query thể hiện các chức năng (Dưới dạng Stored procedure).....	23
3. Các Trigger để ràng buộc dữ liệu.....	29
V. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	31

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 1: Mô hình ERD.....	12
Hình 2: Lược đồ quan hệ.....	18

DANH MỤC KÝ HIỆU

STT	Ký hiệu chữ viết tắt	Chữ viết đầy đủ
1	CSDL	Cơ sở dữ liệu
2	ERD	Entity – Relationship Diagram
3	ER	Entity Relationship Model
4	SQL	Structured Query Language

I. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1. Sự cần thiết của dự án

Trong những năm trở lại đây, thay vì tổ chức tiệc cưới tại nhà thì xu hướng tổ chức tiệc cưới ở nhà hàng khác được ưa chuộng. Nhiều nhà hàng và trung tâm tiệc cưới dần mọc lên để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Thế nhưng hiện nay vẫn tồn tại một số nhà hàng sử dụng kiểu kinh doanh truyền thống, chưa có phần mềm quản lý hệ thống. Hầu hết các thông tin được lưu trữ dưới dạng giấy tờ, văn bản... Những hồ sơ dữ liệu in ra từ file word hoặc excel.

Những điều đó tạo nên những khó khăn trong việc quản lý thông tin tiệc cưới của nhà hàng. Không những thế còn tốn thời gian và tiền bạc trong việc quản lý thông tin đặt tiệc cưới của khách hàng.

Từ những hạn chế này nhóm thấy, cần xây dựng một hệ thống quản lý đặt tiệc có thể xử lý hiệu quả những nghiệp vụ, giải quyết những hạn chế của hệ thống cũ. Tạo điều kiện để hệ thống tiệc cưới của nhà hàng phát triển một cách tốt nhất, đủ sức cạnh tranh với các đối thủ và góp phần tạo nên thành công cho nhà hàng.

2. Hiện trạng của đối tượng cần quản lý

Nhà hàng tiệc cưới A có dịch vụ nhận tổ chức tiệc cưới, khách hàng sẽ đến trực tiếp nhà hàng và gặp quản lý để được đặt tiệc. Nhân viên quản lý nhận yêu cầu đặt tiệc của khách hàng gồm (tên khách hàng, số điện thoại, email, địa chỉ, ngày tổ chức, ca tổ chức, số lượng bàn đặt, tên cô dâu, tên chú rể,...). Sau đó nhân viên quản lý kiểm tra trong Sổ đặt tiệc ngày mà khách đặt có bị trùng với tiệc khác hay không nếu có thì báo cho khách hàng đổi lại thông tin (nếu khách hàng không thể thay đổi thì không nhận đặt tiệc nữa) nếu không thì lên Chi tiết bàn ăn(gồm: tên món ăn, số lượng, đơn giá), Chi tiết đồ uống(gồm: tên đồ uống, số lượng, đơn giá) và Chi tiết dịch vụ (gồm: tên các dịch vụ, số lượng, đơn giá) theo yêu cầu của khách hàng trong danh sách Món ăn, danh sách Đồ uống và danh sách Dịch vụ của nhà hàng. Sau đó, ghi toàn bộ thông tin đặt tiệc, khách hàng kiểm tra lại toàn bộ thông tin tiệc, giao tiền đặt cọc.

Kết thúc tiệc, khách hàng phải thanh toán toàn bộ chi phí tiệc cho nhà hàng theo Phiếu thanh toán. Nếu khách hàng thanh toán chậm thì sẽ tính thêm Tiền phạt dựa trên số ngày trễ.

3. Nêu các chức năng chính yếu của dự án

- **Chức năng 1:** Kiểm tra trước khi lập đơn hàng: Chỉ nhận đặt tiệc khi sảnh chưa có người đặt (tương ứng với ngày tổ chức và ca tổ chức).
- **Chức năng 2:** Lập đơn đặt tiệc qua máy tính (Cho phép nhân viên nhập Mã đặt tiệc, Mã KH, Mã sảnh, Tên cô dâu, chú rể, ngày đặt tiệc, ngày tổ chức, giờ tổ chức, số lượng bàn đặt, giá bán, tiền cọc vào hệ thống).
- **Chức năng 3:** Lên thực đơn danh sách món ăn, dịch vụ và đồ uống.
- **Chức năng 4:** Tính tổng tiền để xuất hóa đơn cho một đơn hàng.
- **Chức năng 5:** Tính tiền phạt khi khách hàng thanh toán trễ.
- **Chức năng 6:** Tính tiền cọc cho một đơn đặt hàng.
- **Chức năng 7:** Tìm đơn hàng đã đặt thông qua số điện thoại của khách hàng.

II. BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

MSSV	Họ và tên	Nhiệm vụ	Đánh giá
215621013 1	Trần Ngọc Thanh	Nhóm trưởng, Biên tập viên, Thành viên nhóm phát triển, Phát ngôn viên	100%
215621013 2	Trần Đào Mai Tuyết	Biên tập viên, Thành viên nhóm phát triển, Biên tập viên	100%
215621012 2	Nguyễn Lê Hà Phương	Biên tập viên, Thành viên nhóm thiết kế, Biên tập viên	100%
215621011 8	Trương Ngọc Trường Ngân	Biên tập viên, Phát ngôn viên	70%

- **Nhóm trưởng:** Vai trò điều phối và đốc thúc các thành viên
- **Biên tập viên:** Tổng hợp nội dung, trình bày đồ án, in ấn ...
- **Thành viên nhóm thiết kế:** Xây dựng ý tưởng, thiết kế các mô hình
- **Thành viên nhóm phát triển:** Xây dựng CSDL trên SQL, viết các query thể hiện các chức năng
- **Phát ngôn viên:** Người trình bày và soạn trình chiếu.

III. TÀI LIỆU THIẾT KẾ

1. Phân tích yêu cầu người dùng

2. Mô hình ER

2.1. Xác định các thực thể

ST T	Tên thực thể	Chức năng
1	Sảnh	Lưu thông tin của từng sảnh
2	Khách hàng	Lưu thông tin của khách hàng
3	Đặt tiệc	Lưu thông tin đặt tiệc cưới của khách hàng
4	Chi tiết đặt bàn ăn	Lưu thông tin đặt thực đơn của khách hàng
5	Món ăn	Lưu thông tin các món ăn có trong thực đơn của nhà hàng
6	Chi tiết đặt dịch vụ	Lưu thông tin các dịch vụ khách hàng sử dụng
7	Dịch vụ	Lưu thông tin các dịch vụ của nhà hàng
8	Chi tiết đặt đồ uống	Lưu thông tin đặt đồ uống của khách hàng
9	Đồ uống	Lưu thông tin các loại đồ uống của nhà hàng

ST T	Tên thực thể	Chức năng
1	Sảnh	Lưu thông tin của từng sảnh
10	Phiếu thanh toán	Lưu thông tin và quản lý việc thanh toán của khách hàng

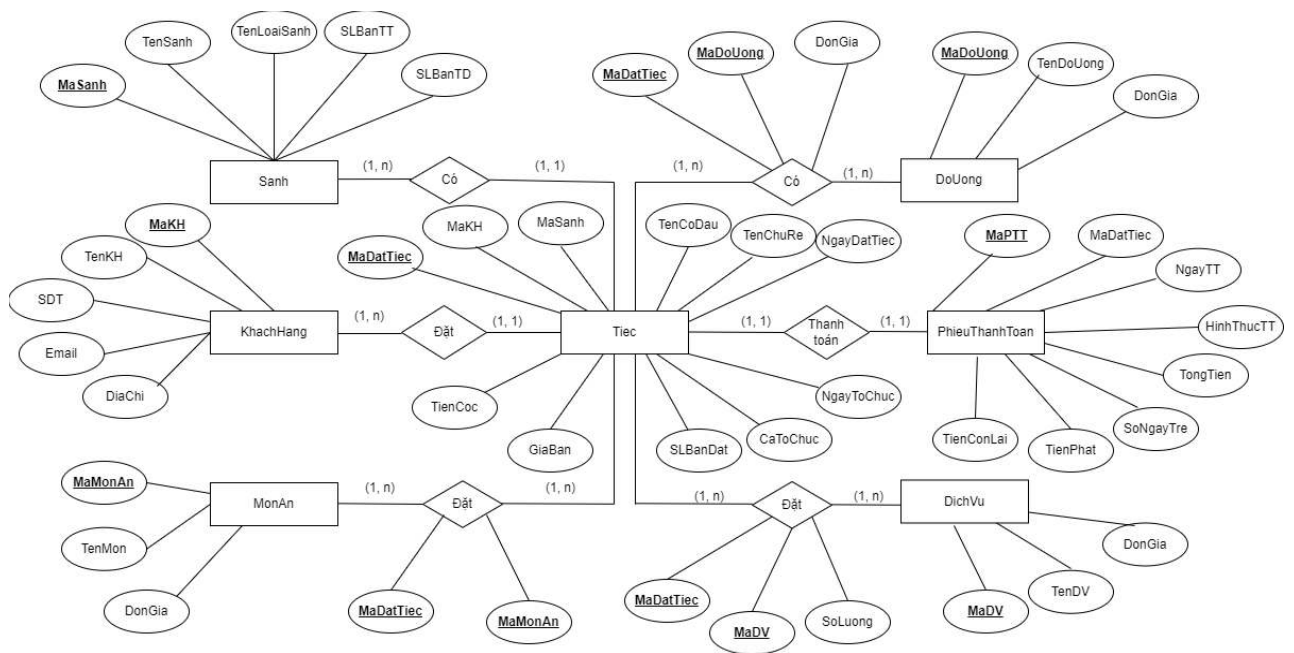
2.2. Xác định thuộc tính cho các thực thể

Tên thực thể	Tên thuộc tính
Sảnh	Mã sảnh
	Tên sảnh
	Tên loại sảnh
	Số lượng bàn tối thiểu
	Số lượng bàn tối đa
Khách hàng	Mã khách hàng
	Tên khách hàng
	Số điện thoại
	Email
	Địa chỉ
Đặt tiệc	Mã đặt tiệc
	Mã khách hàng
	Mã sảnh
	Tên cô dâu

	Tên chú rể
	Ngày đặt tiệc
	Ngày tổ chức
	Ca tổ chức
	Số lượng bàn đặt
	Giá bàn
	Tiền cọc
Món ăn	Mã món ăn
	Tên món ăn
	Đơn giá
Chi tiết bàn ăn	Mã đặt tiệc
	Mã món ăn
Dịch vụ	Mã dịch vụ
	Tên dịch vụ
	Đơn giá
Chi tiết đặt dịch vụ	Mã đặt tiệc
	Mã dịch vụ
	Số lượng
Đồ uống	Mã đồ uống
	Tên đồ uống

	Đơn giá
Chi tiết đặt đồ uống	Mã đặt tiệc
	Mã đồ uống
	Số lượng
Phiếu thanh toán	Mã phiếu thanh toán
	Mã đặt tiệc
	Ngày thanh toán
	Hình thức thanh toán
	Tổng tiền
	Số ngày trễ
	Tiền phạt
	Tiền còn lại

2.3. Xác định các quan hệ (Vẽ ERD)



Hình 1: Mô hình ERD

3. Mô hình dữ liệu quan hệ

3.1. Xác định các bảng và thuộc tính của từng bảng, xác định khóa chính, khóa ngoại

a. Bảng SANH

ST T	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải	Ghi chú
1	MaSanh	nvarchar(10)	Mã sảnh	Khóa chính
2	TenSanh	nvarchar(10)	Tên sảnh	
3	TenLoaiSanh	nvarchar(20)	Tên loại sảnh	
4	SLBanToiThieu	int	Số lượng bàn tối thiểu	
5	SLBanToiDa	int	Số lượng bàn tối đa	

b. Bảng KHACHHANG

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải	Ghi chú
1	MaKH	nvarchar(10)	Mã khách hàng	Khóa chính
2	TenKH	nvarchar(40)	Tên khách hàng	
3	SDT	nvarchar(20)	Số điện thoại	
4	Email	nvarchar(50)	Email	
5	DiaChi	nvarchar(50)	Địa chỉ	

c. Bảng DATTIEC

ST T	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải	Ghi chú
1	MaDatTiec	nvarchar(10)	Mã đặt tiệc	Khóa chính
2	MaKH	nvarchar(10)	Mã khách hàng	Khóa ngoại, tham chiếu đến bảng KHACHHANG
3	MaSanh	nvarchar(10)	Mã sảnh	Khóa ngoại, tham chiếu đến bảng SANH
4	TenCoDau	nvarchar(40)	Tên cô dâu	

ST T	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải	Ghi chú
1	MaDatTiec	nvarchar(10)	Mã đặt tiệc	Khóa chính
5	TenChuRe	nvarchar(40)	Tên chủ rể	
6	NgayDatTiec	date	Ngày đặt tiệc	
7	NgayToChuc	date	Ngày tổ chức	
8	CaToChuc	nvarchar(10)	Ca tổ chức	
9	SLBanDat	int	Số lượng bàn đặt	
10	GiaBan	money	Giá bàn	
11	TienCoc	money	Tiền cọc	

d. Bảng MONAN

ST T	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải	Ghi chú
1	MaMonAn	nvarchar(10)	Mã món ăn	Khóa chính
2	TenMonAn	nvarchar(50)	Tên món ăn	
3	DonGia	money	Đơn giá	

e. Bảng CT_BANAN

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải	Ghi chú
1	MaDatTiec	nvarchar(10)	Mã đặt tiệc	• Khóa chính • Khóa ngoại, tham chiếu đến bảng DATTIEC
2	MaMonAn	nvarchar(10)	Mã món ăn	• Khóa chính • Khóa ngoại, tham chiếu đến bảng MONAN

f. Bảng DICHVU

ST T	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải	Ghi chú
1	MaDichVu	nvarchar(10)	Mã dịch vụ	Khóa chính
2	TenDichVu	nvarchar(50)	Tên dịch vụ	
3	DonGia	money	Đơn giá	

g. Bảng CT_DATDICHVU

ST T	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải	Ghi chú
1	MaDatTiec	nvarchar(10)	Mã đặt tiệc	• Khóa chính • Khóa ngoại, tham chiếu đến bảng DATTIEC
2	MaDichVu	nvarchar(10)	Mã dịch vụ	• Khóa chính • Khóa ngoại, tham chiếu đến bảng DICHVU
3	SoLuong	int	Số lượng	

h. Bảng DOUONG

ST T	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải	Ghi chú
1	MaDoUong	nvarchar(10)	Mã đồ uống	Khóa chính
2	TenDoUong	nvarchar(20)	Tên đồ uống	
3	DonGia	money	Đơn giá	

i. Bảng CT_DATDOUONG

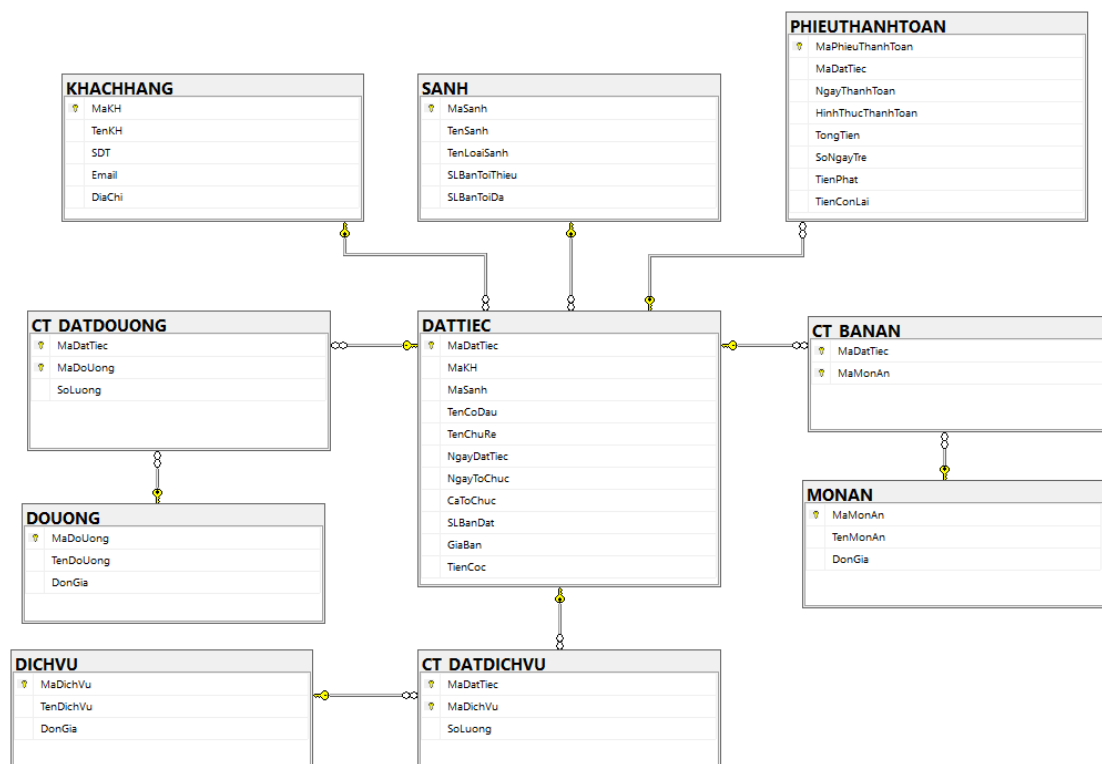
ST T	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải	Ghi chú
1	MaDatTiec	nvarchar(10)	Mã đặt tiệc	• Khóa chính • Khóa ngoại, tham chiếu đến bảng DATTIEC
2	MaDoUong	nvarchar(10)	Mã đồ uống	• Khóa chính • Khóa ngoại, tham chiếu đến bảng DOUONG
3	SoLuong	int	Số lượng	

j. Bảng PHIEUTHANHTOAN

ST T	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải	Ghi chú
1	MaPhieuThanhToan	nvarchar(10)	Mã phiếu thanh toán	Khóa chính
2	MaDatTiec	nvarchar(10)	Mã đặt tiệc	Khóa ngoại, tham chiếu đến bảng DATTIEC
3	NgayThanhToan	date	Ngày thanh toán	
4	HinhThucThanhToan	nvarchar(50)	Hình thức thanh toán	

5	TongTien	money	Tổng tiền	
6	SoNgayTre	int	Số ngày trễ	
7	TienPhat	money	Tiền phạt	
8	TienConLai	money	Tiền còn lại	

3.2. Vẽ lược đồ quan hệ



Hình 2: Lược đồ quan hệ

IV. CÀI ĐẶT CƠ SỞ DỮ LIỆU

1. Cài đặt CSDL (Code tạo bảng)

1.1. Bảng SANH

SANH	<pre>create table SANH(MaSanh <u>nvarchar</u>(10), TenSanh <u>nvarchar</u>(10), TenLoaiSanh <u>nvarchar</u>(20), SLBanToiThieu <u>int</u>, SLBanToiDa <u>int</u>, --Create Primary key primary key (MaSanh));</pre>
------	---

1.2. Bảng KHACHHANG

KHACHHANG	<pre>create table KHACHHANG(MaKH <u>nvarchar</u>(10), TenKH <u>nvarchar</u>(40), SDT <u>nvarchar</u>(20), Email <u>nvarchar</u>(50), DiaChi <u>nvarchar</u>(200), --Create Primary key primary key (MaKH));</pre>
-----------	---

1.3. Bảng DATTIEC

DATTIEC	<pre>create table DATTIEC(MaDatTiec nvarchar(10), TenCoDau nvarchar(40), TenChuRe nvarchar(40), NgayDatTiec date, NgayToChuc date, CaToChuc nvarchar(10), SLBanDat int, GiaBan money, TienCoc money, --Create Primary key Primary key (MaDatTiec), --Create Foreign key MaKH nvarchar(10) foreign key references KHACHHANG(MaKH), MaSanh nvarchar(10) foreign key references SANH(MaSanh));</pre>
---------	---

1.4. Bảng CT_BANAN

CT_BANAN	
	<pre>create table CT_BANAN(--Create Foreign key MaDatTiec nvarchar(10) foreign key references DATTIEC(MaDatTiec), MaMonAn nvarchar(10) foreign key references MONAN(MaMonAn), --Create Primary key primary key (MaDatTiec, MaMonAn));</pre>

1.5. Bảng MONAN

MONAN	<pre>create table MONAN(MaMonAn nvarchar(10), TenMonAn nvarchar(50), DonGia money, --Create Foreign key primary key (MaMonAn));</pre>
-------	---

1.6. Bảng CT_DATDICHVU

CT_DATDICHVU	
<pre>create table CT_DATDICHVU(--Create Foreign key MaDatTiec nvarchar(10) foreign key references DATTIEC(MaDatTiec), MaDichVu nvarchar(10) foreign key references DICHVU(MaDichVu), SoLuong int, --Create Primary key primary key (MaDatTiec, MaDichVu));</pre>	

1.7. Bảng DICHVU

DICHVU	<pre>create table DICHVU(MaDichVu nvarchar(10), TenDichVu nvarchar(50), DonGia money, --Create Primary key primary key (MaDichVu));</pre>
--------	---

1.8. Bảng CT_DATDOUONG

CT_DATDOUONG	
<pre>create table CT_DATDOUONG(--Create Foreign key MaDatTiec nvarchar(10) foreign key references DATTIEC(MaDatTiec), MaDoUong nvarchar(10) foreign key references DOUONG(MaDoUong), SoLuong int, --Create Primary key primary key (MaDatTiec, MaDoUong));</pre>	

1.9. Bảng DOUONG

DOUONG	<pre>create table DOUONG(MaDoUong nvarchar(10), TenDoUong nvarchar(20), DonGia money, --Create Primary key primary key (MaDoUong));</pre>
--------	---

1.10. Bảng PHIEUTHANHTOAN

PHIEUTHANHTOAN
<pre>create table PHIEUTHANHTOAN(MaPhieuThanhToan nvarchar(10), --Create Foreign key MaDatTiec nvarchar(10) foreign key references DATTIEC(MaDatTiec), NgayThanhToan date, HinhThucThanhToan nvarchar(50), TongTien money, SoNgayTre int, TienPhat money, TienConLai money, --Create Primary key primary key (MaPhieuThanhToan));</pre>

2. Query thể hiện các chức năng (Dưới dạng Stored procedure)

FUNCTION

<i>Function 1:</i> Hàm tính tổng giá tất cả các dịch vụ của 1 mã đặt tiệc.	<pre>CREATE function dbo.TONG_GIA_DICH_VU (@MaDatTiec nvarchar(10)) returns money as begin declare @TongGia money select @TongGia = sum(DonGia * SoLuong) from CT_DATDICHVU, DICHVU where CT_DATDICHVU.MaDichVu = DICHVU.MaDichVu and MaDatTiec = @MaDatTiec return @TongGia end</pre>
--	---

Function 2: Hàm tính tổng giá cho 1 bàn ăn

```
CREATE FUNCTION dbo.TONG_GIA_1_BAN
(@MaDatTiec nvarchar(10))
RETURNS MONEY
AS
BEGIN
    DECLARE @TongGia money
    SET @TongGia = 0

    SELECT @TongGia = SUM(DonGia)
    FROM CT_BANAN, MONAN
    WHERE CT_BANAN.MaMonAn = MONAN.MaMonAn
    AND MaDatTiec = @MaDatTiec

    RETURN @TongGia
END
```

Function 3: Hàm tính tổng giá đồ uống của 1 mã đặt tiệc

```
create function dbo.TONG_GIA_DO_UONG
(@MaDatTiec nvarchar(10))
returns money
as
begin
    declare @TongGia money

    select @TongGia = sum(DonGia * SoLuong)
    from DOUONG, CT_DATDOUONG, DATTIEC
    where CT_DATDOUONG.MaDatTiec = DATTIEC.MaDatTiec
    and DOUONG.MaDoUong = CT_DATDOUONG.MaDoUong
    and DATTIEC.MaDatTiec = @MaDatTiec

    return @TongGia
end
```

Function 4: Hàm tính tổng tiền của 1 phiếu thanh toán

```
CREATE function dbo.TONG_GIA_PHIEU_THANH_TOAN
(@MaDatTiec nvarchar(10))
returns money
as
begin
    declare @TongGia money
    declare @Gia1Ban money
    declare @TongGiaBan money
    declare @GiaDichVu money
    declare @GiaDoUong money

    select @Gia1Ban = dbo.TONG_GIA_1_BAN(@MaDatTiec)

    set @TongGiaBan = @Gia1Ban * (select SLBanDat from DATTIEC where
    MaDatTiec = @MaDatTiec)

    select @GiaDichVu = dbo.TONG_GIA_DICH_VU(@MaDatTiec)

    select @GiaDoUong = dbo.TONG_GIA_DO_UONG(@MaDatTiec)
    from SANH, DATTIEC
    WHERE SANH.MaSanh = DATTIEC.MaSanh
    and MaDatTiec = @MaDatTiec

    set @TongGia = @TongGiaBan + @GiaDichVu + @GiaDoUong

    return @TongGia
end
```

STORED PROCEDURE

Stored Procedure 1: Lưu thông tin khách hàng

```
CREATE PROC SP_LUU_THONG_TIN
@MaKH nvarchar(10),
@TenKH nvarchar(40),
@SDT nvarchar(20),
@email nvarchar(50),
@DiaChi nvarchar(100)
AS
BEGIN
    INSERT INTO KHACHHANG (MaKH, TenKH, SDT, Email, DiaChi)
    VALUES (@MaKH, @TenKH, @SDT, @Email, @DiaChi)
END
```

Stored Procedure 2: Lưu thông tin đặt tiệc

```
CREATE PROCEDURE SP_DAT_TIEC
@MaDatTiec nvarchar(10),
@MaKH nvarchar(10),
@MaSanh nvarchar(10),
@TenCoDau nvarchar(40),
@TenChuRe nvarchar(40),
@NgayDatTiec varchar(20),
@NgayToChuc varchar(20),
@CaToChuc nvarchar(10),
@SLBanDat int
AS
BEGIN
    DECLARE @NgayDatTiecDate date
    DECLARE @NgayToChucDate date
    SET @NgayDatTiecDate = CONVERT(date, @NgayDatTiec, 103)
    -- Chuyển đổi từ varchar sang date (dd/mm/yyyy)
    SET @NgayToChucDate = CONVERT(date, @NgayToChuc, 103)

    INSERT INTO DATTIEC (MaDatTiec, MaKH, MaSanh, TenCoDau, TenChuRe,
    NgayDatTiec, NgayToChuc, CaToChuc, SLBanDat, GiaBan, TienCoc)
    VALUES (@MaDatTiec, @MaKH, @MaSanh, @TenCoDau, @TenChuRe,
    @NgayDatTiecDate, @NgayToChucDate, @CaToChuc, @SLBanDat, 0, 0)
END
```

Stored Procedure 3: Lưu thông tin đặt món ăn

```
-- Tạo mảng những món ăn sẽ thêm
CREATE TYPE dbo.MON_AN_SE_THEM AS TABLE (
    MaMonAn NVARCHAR(10)
);
```

	<pre> CREATE PROCEDURE SP_DAT_MON_AN @MaDatTiec VARCHAR(10), @MonAnList dbo.MON_AN_SE_THEM READONLY AS BEGIN INSERT INTO CT_BANAN (MaDatTiec, MaMonAn) SELECT @MaDatTiec, MaMonAn FROM @MonAnList; END; --exec procedure đặt món DECLARE @MonAnList dbo.MON_AN_SE_THEM; INSERT INTO @MonAnList (MaMonAn) --Thêm món ăn vào list </pre>
--	--

<u>Stored Procedure 4:</u> Thêm 1 món ăn	<pre> CREATE PROCEDURE SP_THEM_MON_AN @MaDatTiec nvarchar(10), @MaMonAn nvarchar(10) AS BEGIN INSERT INTO CT_BANAN(MaDatTiec, MaMonAn) VALUES (@MaDatTiec, @MaMonAn) END </pre>
---	---

<u>Stored Procedure 5:</u> Lưu thông tin đặt dịch vụ	<pre> -- Tạo mảng những dịch vụ sẽ thêm create TYPE dbo.DICH_VU_SE_THEM AS TABLE (MaDichVu NVARCHAR(10), SoLuong int); </pre>
---	---

	<pre> create PROCEDURE SP_DAT_DICH_VU @MaDatTiec NVARCHAR(10), @DichVuList dbo.DICH_VU_SE_THEM READONLY AS BEGIN INSERT INTO CT_DATDICHVU(MaDatTiec, MaDichVu, SoLuong) SELECT @MaDatTiec, MaDichVu, SoLuong FROM @DichVuList; END; --exec procedure đặt dịch vụ DECLARE @DichVuList dbo.DICH_VU_SE_THEM; INSERT INTO @DichVuList (MaDichVu, SoLuong) --Thêm dịch vụ vào list </pre>
--	--

<u>Stored Procedure 6:</u> Thêm 1 dịch vụ	<pre> CREATE PROC SP_THEM_MOT_DICH_VU @MaDatTiec nvarchar(10), @MaDichVu nvarchar(10), @SoLuong int AS BEGIN INSERT INTO CT_DATDICHVU(MaDatTiec, MaDichVu, SoLuong) VALUES (@MaDatTiec, @MaDichVu, @SoLuong) END </pre>
---	---

<u>Stored Procedure 7:</u> Lưu thông tin đồ uống	<pre> -- Tạo mảng những đồ uống sẽ thêm create TYPE dbo.DO_UONG_SE_THEM AS TABLE (MaDoUong NVARCHAR(10), SoLuong int); </pre>
	<pre> create PROCEDURE SP_DO_UONG @MaDatTiec NVARCHAR(10), @DoUongList dbo.DO_UONG_SE_THEM READONLY AS BEGIN INSERT INTO CT_DATDOUONG(MaDatTiec, MaDoUong, SoLuong) SELECT @MaDatTiec, MaDoUong, SoLuong FROM @DoUongList; END; --exec procedure đặt đồ uống DECLARE @DoUongList dbo.DO_UONG_SE_THEM; INSERT INTO @DoUongList (MaDoUong, SoLuong) --Thêm đồ uống vào list </pre>

<u>Stored Procedure 8:</u> Thêm đồ uống	<pre> CREATE PROC SP_THEM_DO_UONG @MaDatTiec nvarchar(10), @MaDoUong nvarchar(10), @SoLuong int AS BEGIN INSERT INTO CT_DATDOUONG(MaDatTiec, MaDoUong, SoLuong) VALUES (@MaDatTiec, @MaDoUong, @SoLuong) END </pre>
--	---

<u>Stored Procedure 9:</u> Tìm đơn hàng qua số điện thoại của khách hàng	<pre> CREATE PROCEDURE sp_Timdonhang_BySDT @SDT NVARCHAR(20) AS BEGIN SELECT * FROM KHACHHANG, DATTIEC WHERE DATTIEC.MaKH = KHACHHANG.MaKH AND SDT LIKE '%' + @SDT + '%' END </pre>
---	---

<u>Stored Procedure 10:</u> Cập nhật giá 1 bàn khi truyền vào mã đặt tiệc.	<pre> create procedure update_gia_ban @MaDatTiec nvarchar(10) as begin declare @GiaBan money SELECT @GiaBan = dbo.TONG_GIA_1_BAN(@MaDatTiec) update DATTIEC set GiaBan = @GiaBan where MaDatTiec = @MaDatTiec end </pre>
---	--

<u>Stored Procedure 11:</u> Cập nhật tiền cọc bằng 50% tổng giá bàn ăn	<pre> create procedure dbo.UPDATE_TIEN_COC @MaDatTiec nvarchar(10) as begin declare @TongGiaBan money declare @Gia1Ban money select @Gia1Ban = dbo.TONG_GIA_1_BAN(@MaDatTiec) set @TongGiaBan = @Gia1Ban * (select SLBanDat from DATTIEC where MaDatTiec = @MaDatTiec) update DATTIEC set TienCoc = 0.5 * @TongGiaBan where MaDatTiec = @MaDatTiec end </pre>
---	--

<u>Stored Procedure 12:</u> Thêm phiếu thanh toán	<pre> create procedure SP_THEM_PHIEU_THANH_TOAN @MaPhieuThanhToan nvarchar(10), @MaDatTiec nvarchar(10), @NgayThanhToan nvarchar(20), @HinhThucThanhToan nvarchar(50) as begin declare @TongTien money declare @TienCoc money declare @TienPhat money declare @TienConLai money declare @SoNgayTre int declare @NgayToChuc date declare @NgayThanhToanDate date </pre>
---	--

3. Các Trigger để ràng buộc dữ liệu

TRIGGER

<u>Trigger 1:</u> Chỉ nhận đặt tiệc khi sảnh chưa có người đặt (tương ứng với ngày tổ chức và ca tổ chức).	<pre> CREATE TRIGGER TG_KIEM_TRA_SANH_HOP_LE ON DATTIEC FOR INSERT, UPDATE AS BEGIN DECLARE @count int SELECT @count = COUNT(*) FROM DATTIEC WHERE MaSanh IN (SELECT MaSanh FROM inserted) AND NgayToChuc IN (SELECT NgayToChuc FROM inserted) AND CaToChuc IN (SELECT CaToChuc FROM inserted) AND MaDatTiec NOT IN (SELECT MaDatTiec FROM inserted) IF @count > 0 BEGIN PRINT N'Sảnh đã có người đặt' ROLLBACK TRAN --NGĂN HÀNH VI KHÔNG CHO THAY ĐỔI DỮ LIỆU BẢNG END END </pre>
--	---

<u>Trigger 2:</u> Ngày đặt tiệc phải diễn ra trước ngày tổ chức tiệc cưới ít nhất 10 ngày.	<pre> CREATE TRIGGER NGAY_DAT_TIEC_LT_NGAY_TO_CHUC ON DATTIEC FOR INSERT, UPDATE AS BEGIN DECLARE @NgayDatTiec DATE DECLARE @NgayToChuc DATE SELECT @NgayDatTiec = NgayDatTiec, @NgayToChuc = NgayToChuc FROM inserted IF DATEDIFF(day, @NgayDatTiec, @NgayToChuc) < 10 AND DATEDIFF(day, @NgayDatTiec, @NgayToChuc) >= 0 BEGIN PRINT N'Ngày đặt tiệc phải trước ngày tổ chức tiệc cưới ít nhất 10 ngày' ROLLBACK TRAN --NGĂN HÀNH VI KHÔNG CHO THAY ĐỔI DỮ LIỆU BẢNG END ELSE IF @NgayDatTiec > @NgayToChuc BEGIN PRINT N'Ngày tổ chức phải sau ngày đặt tiệc' ROLLBACK TRAN END END </pre>
--	---

Trigger 3: Số lượng bàn đặt phải hợp lệ (phụ thuộc vào số lượng bàn tối thiểu và tối đa của 1 sảnh).

```
CREATE TRIGGER TG_SO_LUONG_BAN_HOP_LE
on dattiec
for insert, update
as
begin
    declare @SLBan int
    declare @SLBanToiDa int
    declare @SLBanToiThieu int

    select @SLBan = SLBanDat from inserted
    --lấy số bàn của dữ liệu định thêm vào

    select @SLBanToiDa = SLBanToiDa, @SLBanToiThieu = SLBanToiThieu
    --lấy số bàn tối đa, và tối thiểu
    from SANH, inserted
    where sanh.MaSanh = inserted.MaSanh

    if(@SLBan > @SLBanToiDa or @SLBan < @SLBanToiThieu)
    begin
        print 'Số lượng bàn đặt không hợp lệ'
        rollback tran --ngăn không cho người dùng thay đổi dữ liệu
    end
end
```

Trigger 4: Ngày thanh toán phải bằng hoặc sau ngày diễn ra tiệc cưới

```
CREATE TRIGGER NGAY_THANH_TOAN_HOP_LE
ON PHIEUTHANHTOAN
FOR INSERT, UPDATE
AS
BEGIN
    DECLARE @NgayThanhToan DATE
    DECLARE @NgayToChuc DATE

    SELECT @NgayToChuc = NgayToChuc
    FROM inserted, DATTIEC
    WHERE inserted.MaDatTiec = DATTIEC.MaDatTiec

    SELECT @NgayThanhToan = NgayThanhToan
    FROM inserted

    if(@NgayThanhToan < @NgayToChuc)
    begin
        print(N'Ngày thanh toán phải là ngày diễn ra tiệc cưới, nếu
        thanh toán trễ sẽ bị phạt 1% tổng hóa đơn/ngày')
        rollback tran
    end
END
```

V. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Việc thực hiện đồ án này có tính thực tiễn cao, nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn vào khâu quản lý việc đặt tiệc cưới từ khâu tạo lập đơn hàng đến bước thanh toán. Do thời gian và nguồn nhân lực, cũng như nhu cầu có hạn nhóm đã làm được một số chức năng như trên nếu muốn phát triển thêm, có thể làm thêm một số chức năng như: Lưu hóa đơn hàng ngày để tính doanh thu tháng cho nhà hàng, thống kê loại sảnh, loại món ăn, loại dịch vụ được ưa chuộng để đẩy mạnh phát triển đáp ứng nhu cầu của khách hàng, đối với các doanh nghiệp việc bảo mật thông tin là yếu tố rất quan trọng nên cần phát triển thêm các chức năng để bảo mật thông tin cho khách hàng cũng như doanh nghiệp. Đề tài

có hướng phát triển về quy mô đề tài hoặc các hệ thống quản lý khác có thể sử dụng lại CSDL vừa thiết kế như hướng đến các nhà hàng có quy mô tiếp đãi các tiệc cưới từ 1 đến 2 tiệc 1 ngày (khoảng 200-300 khách 1 tiệc) có thể sử dụng CSDL này để việc quản lý các tiệc cưới dễ dàng và chính xác.